

Ο Κόσμος του Ήχου

Φύλλο Εργασίας • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ Αισθητήρας Ήχου DFR0034

Ο αισθητήρας DFR0034 έχει ένα μικρό μικρόφωνο που μετατρέπει τον ήχο σε ηλεκτρικό σήμα. Όσο πιο δυνατός ο ήχος, τόσο μεγαλύτερη η τάση εξόδου (0–5V). Το Arduino διαβάζει αυτή την τάση και εμείς τη μετατρέπουμε σε decibel (dB) — τη μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου.

Τι είναι το Decibel (dB);

Το decibel (dB) είναι η μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου. Η κλίμακα dB δεν είναι γραμμική — είναι λογαριθμική! Αυτό σημαίνει:

Αύξηση κατά 10 dB	Τι σημαίνει στην πράξη
+10 dB	Ο ήχος ακούγεται 2× πιο δυνατός στο αυτί μας
+20 dB	Η ενέργεια του ήχου είναι 10× μεγαλύτερη
+30 dB	Η ενέργεια του ήχου είναι 1000× μεγαλύτερη!

Γι' αυτό η διαφορά μεταξύ 60 dB (συνομιλία) και 120 dB (αεροπλάνο) δεν είναι 2× πιο δυνατό — είναι ένα εκατομμύριο φορές πιο ισχυρό σε ενέργεια!

Πώς μετατρέπουμε analogRead σε dB;

Η μετατροπή από τον αριθμό analogRead (0–1023) σε dB γίνεται σε δύο βήματα:

Βήμα 1: Τάση (V) = $\text{analogRead} \times (5,0 \div 1023)$

Βήμα 2: $\text{dB} \approx 20 \times \log_{10}(\text{analogRead} \div 1023) + 94$

Παράδειγμα: $\text{analogRead} = 512 \rightarrow 20 \times \log_{10}(0,5) + 94 \approx 88 \text{ dB}$

Συμπλήρωσε τον πίνακα

Σου δίνεται το τυπικό analogRead. Υπολόγισε την τάση σε Volt χρησιμοποιώντας ένα πιο απλό τύπο:

$$\text{Τάση (V)} = \frac{5 * \text{analogRead}}{1000}$$

Ήχος (dB)	Επίπεδο	Παραδείγματα	Τυπικό analogRead	Υπολόγισε την τάση V
0 – 20	Σχεδόν απόλυτη σιγή	Διαστημικό κενό, ηχομονωμένο δωμάτιο	~0	0
20 – 40	Πολύ ήσυχο	Ψίθυρος, βιβλιοθήκη	~100	0,5
40 – 60	Ήσυχο	Ήσυχο σπίτι, χαμηλή συνομιλία	~300	1,5
60 – 70	Κανονικό	Κανονική συνομιλία, τάξη	~512	2,5
70 – 85	Δυνατό	Κίνηση στο δρόμο, ηλεκτρική σκούπα	~650	3,25
85 – 100	Πολύ δυνατό — προσοχή!	Μηχανή μοτοσικλέτας, συναυλία	~800	4
100 – 120	Επώδυνο	Αεροπλάνο, κόρνα φορτηγού	~950	4,75
120+	Κίνδυνος μόνιμης βλάβης!	Εκτόξευση πυραύλου, έκρηξη	~1023	5

Πείραμα τάξης — Μέτρα τους ήχους γύρω σου!

Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα, κατέγραψε το analogRead για διάφορους ήχους στην τάξη σου:

Πηγή ήχου	analogRead	Τάση (V)	Επίπεδο dB (περίπου)
Σιωπή στην τάξη			33
Κανονική ομιλία			49
Χτύπημα χεριών			82
Φώναξε δυνατά!			86
Μουσική από tablet			

Ερωτήσεις για σκέψη

1. Πόσο dB διαφέρει η σιωπή της τάξης από το χτύπημα χεριών που μέτρησες;
4.9
2. Γιατί η κλίμακα dB είναι λογαριθμική κι όχι γραμμική; Τι πλεονέκτημα έχει αυτό;
3. Από ποία dB αρχίζει ο κίνδυνος βλάβης στην ακοή; Τι μέτρα προστασίας υπάρχουν;
πάνω από 120
4. Ο αισθητήρας DFR0034 δεν είναι ακριβής σε dB. Πώς θα μπορούσαμε να τον βαθμονομήσουμε;